工業材料概論　第9回

木材の構造・方向・水分

構造・状態・使い方を材料選択へつなぐ

米延 仁志

今回の到達点

細胞壁と空隙から木材の特徴を説明する

L・R・Tと、三つの断面を区別する

含水率の分母を確かめ、質量を計算する

方向と水分の変化を、使い方の条件へ加える

三材料を比べるための木材の見方

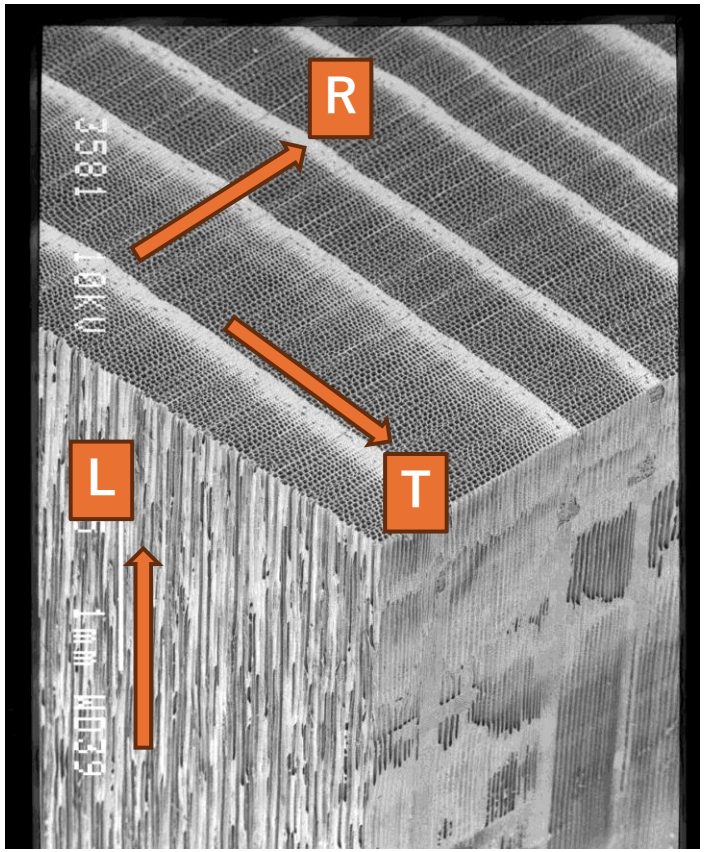
木材は細胞壁と空隙を持つ材料

繊維方向と横方向では応答が違う

水分が変わると、質量や寸法も変わる

同じ「木材」の一語では比較条件が足りない

三方向と三断面を区別する



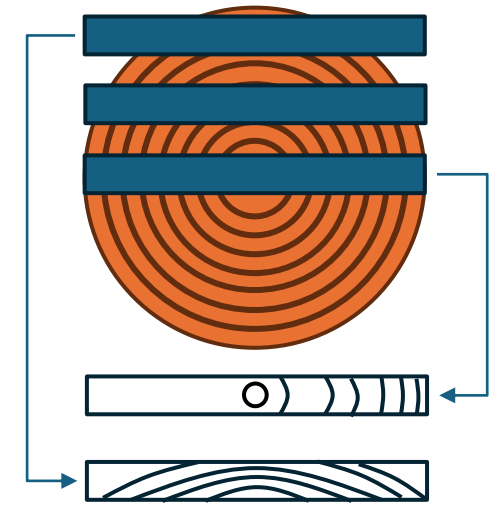
スギ（*Cryptomeria japonica*）（森林総合研究所・日本産木材データベース）

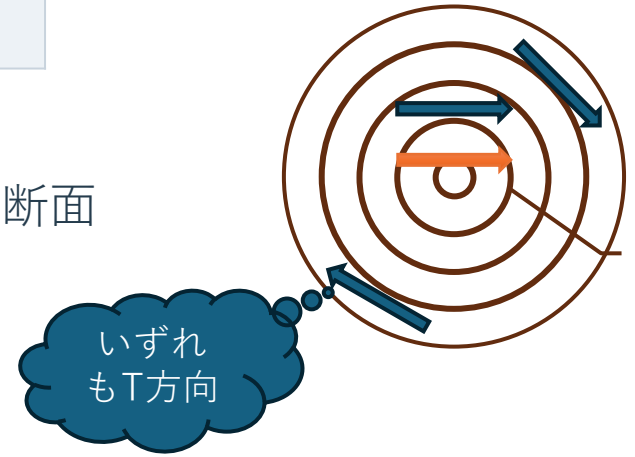
方向の名称	
L	繊維方向 (longitudinal)
R	放射方向 (radial)
T	接線方向 (tangential)

断面の名称	
RT	木口面（横）
LR	柾目面（縦）
LT	板目面（縦）

木口面は横断面
柾目面と板目面は、どちらも縦断面

T方向は案外、難しい





これは？

節・目切れ・割れを、外観から観察する

節：枝の跡。周囲では繊維の向きも変わる

目切れ：材の軸と、繊維の方向がずれる

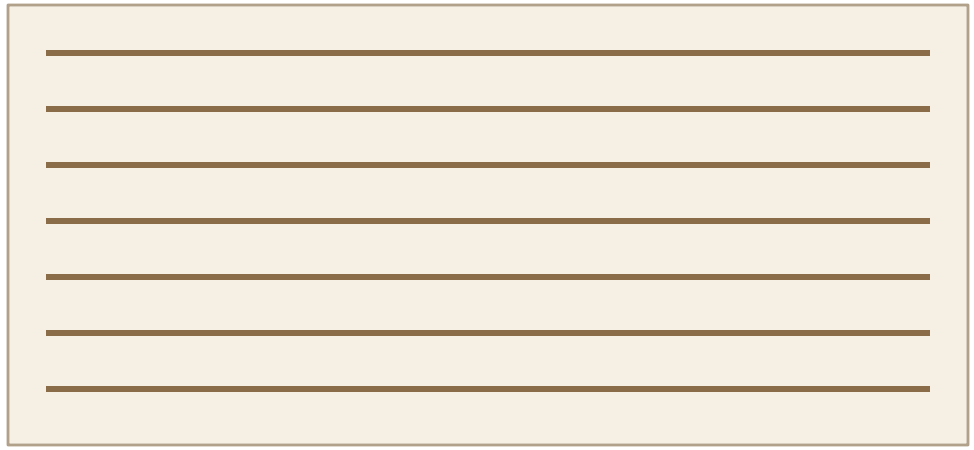
割れ：位置・向き・深さを確かめる

用途と荷重を決めて、利用上の影響を考える

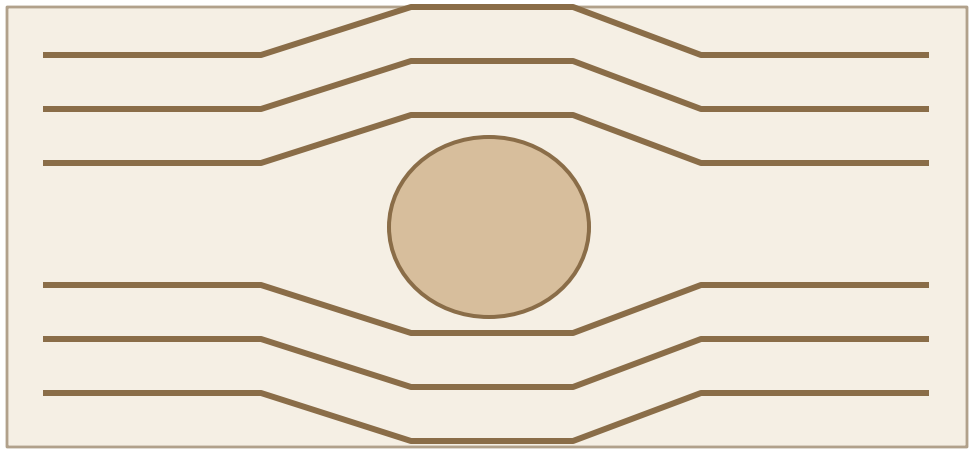
見える特徴を記録し、強度への影響は後の回で確かめる

節の周囲では、繊維の向きが変わる

繊維の向きがそろう部分



節の周囲の例

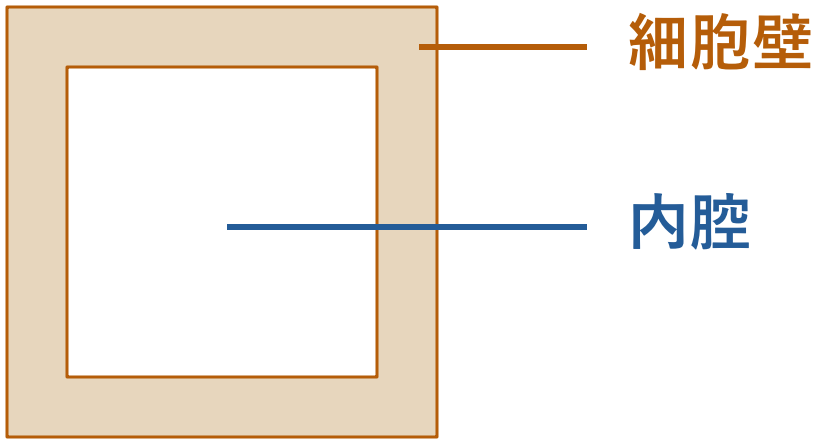


主な繊維の方向を、矢印で描こう

節のある位置・大きさ・荷重方向で、利用上の影響は変わる

木口を拡大すると、壁と内腔が見える

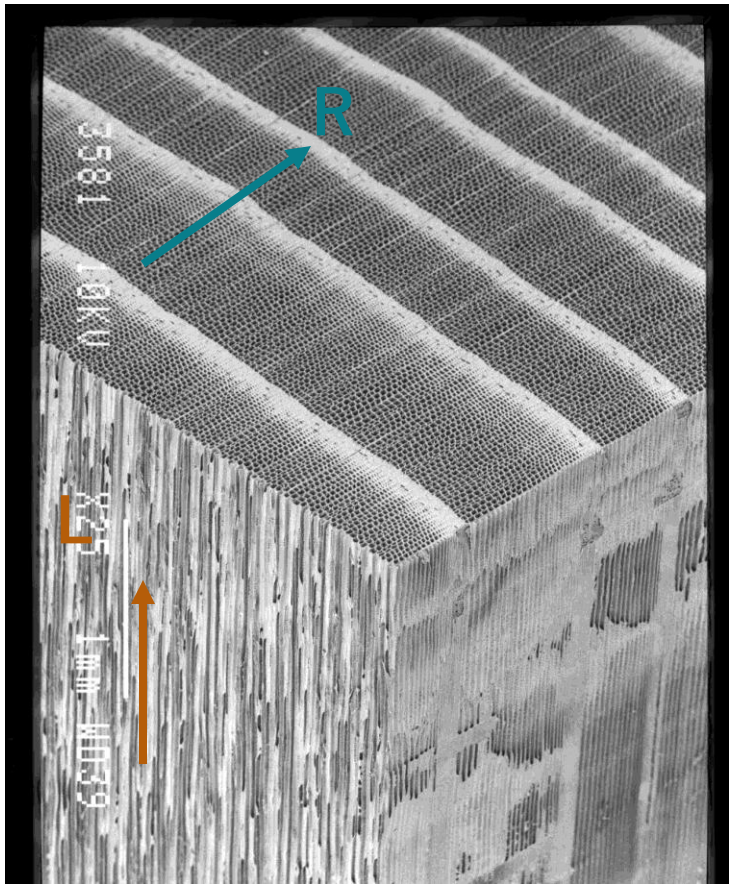




横断面の模式図

カラマツ Larix kaempferi。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

軸方向の細胞と、放射組織



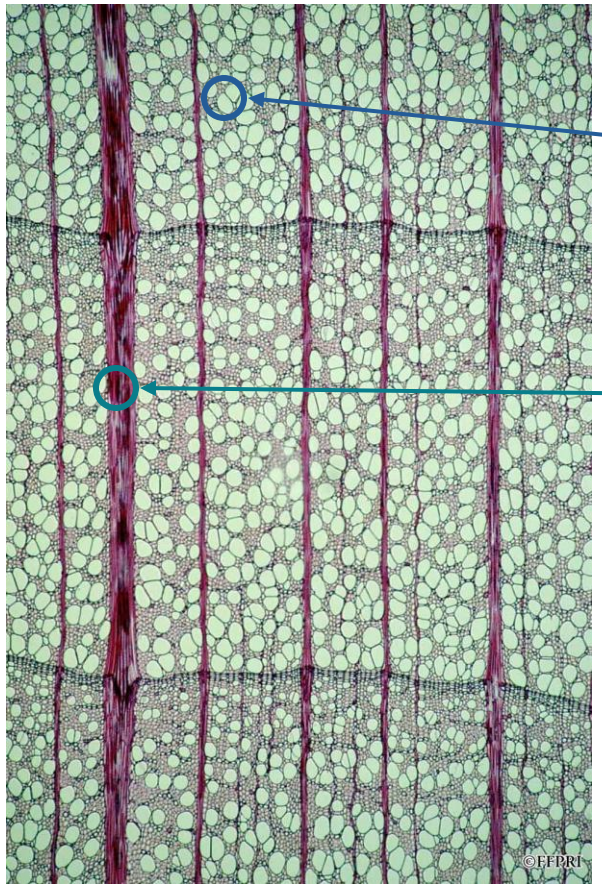
軸方向の系：主にLに沿う

放射方向の系：Rに沿う

通導・支持・貯蔵の配置を見る

スギ Cryptomeria japonica。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

広葉樹材では、道管と周囲の組織を見る



大きな内腔をもつ道管

放射方向へ伸びる放射組織

周囲に木繊維や柔細胞など

ブナ Fagus crenata。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

自己確認：方向と断面

長い部材の軸をL方向にそろえる場合を考える

その部材の端の面は何面か

板の幅方向がRかTか、年輪からどう判断するか

ノートへ図を描く。目安2分

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：長さの方向と、面の名前

端の面は、L方向に直交する木口面

放射方向Rと接線方向Tは、木口の年輪から読む

板目・柾目は板の面と年輪の関係

部材の長さ・幅・厚さだけではL/R/Tは決まらない

木材の含水率：全乾質量を基準にする

M = 全乾木材 + 水、M_0 = 全乾木材（いずれも質量）

$$MC_w\ (\%) = \frac{M - M_0}{M_0} \times 100$$

$$MC_w\ (\%) = \frac{(\text{全乾木材} + \text{水}) - \text{全乾木材}}{\text{全乾木材}} \times 100$$

分子は水の質量。分母は、乾いた木材の質量。

乾量基準。添字 w は木材（wood）を示す。

問1：水は同じなのに、百分率が違う

全乾木材 80 g ＋ 水 20 g ＝ 全体 100 g

乾量基準と湿量基準で含水率を計算する

乾量基準の含水率が100%を超えることはあるか

図に分子と分母を示す（記録の目安4分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説1：分母を変えると百分率が変わる

乾量基準 u ＝ 20 / 80 × 100 ＝ 25%

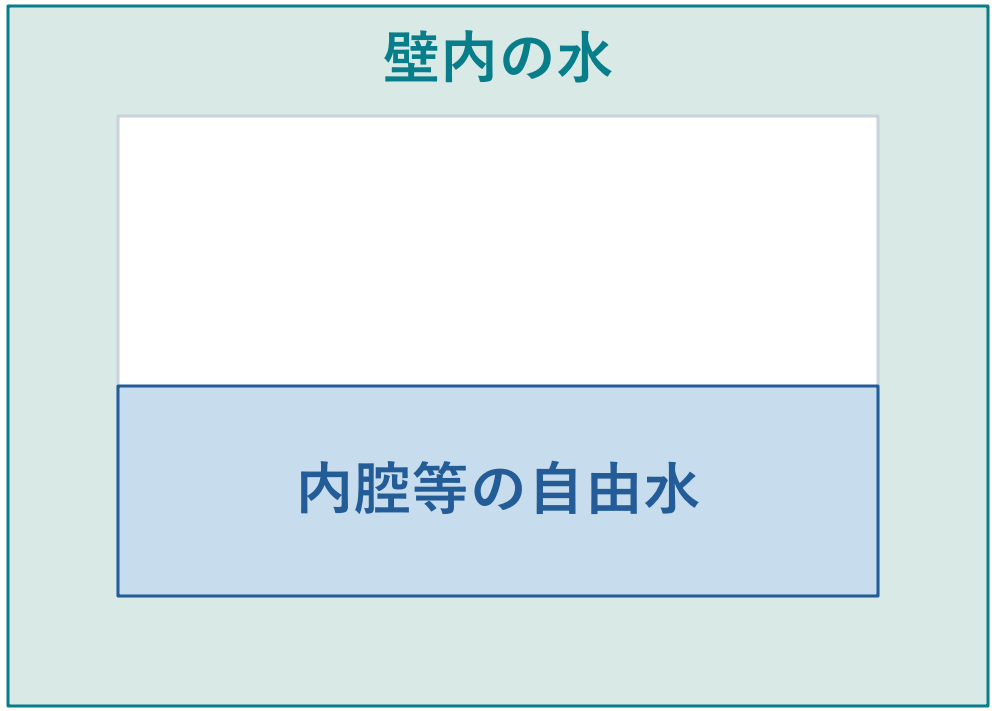
湿量基準 w ＝ 20 / 100 × 100 ＝ 20%

u ＝ 100w / (100 − w)　　w ＝ 100u / (100 + u)

乾量基準は100%を超え得る／湿量基準は100%未満

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

細胞壁内の水と自由水



水の所在を分ける

壁の成分との相互作用

水分変化と寸法を結ぶ

水量と寸法比は模式的

繊維飽和点と寸法変化

内腔の自由水を失い、細胞壁には水が多く残る状態を考える概念

通常の説明では、この付近より低い含水率域で収縮が顕著になる

約30％は目安で、樹種・温度・測定方法によって異なる

細胞ごとの水分状態が、材全体で同時に切り替わるわけではない

平衡含水率は空気との関係、繊維飽和点は水の所在と物性変化の関係

FSPとEMCを、使う場面で区別する

繊維飽和点（FSP）：水の所在と物性変化の目安

平衡含水率（EMC）：特定の温度・相対湿度との平衡

通常の使用域（FSP以下）でも、壁内の水は変わる

全国平均の目安と、個別の使用場所の値は別

吸放湿と平衡含水率

一定の温度・相対湿度の空気中で、木材は水蒸気を吸ったり放したりする

十分な時間の後、質量変化が落ち着いたときの含水率を平衡含水率という

同じ温度でも、相対湿度が高いほど平衡含水率は高くなる

吸湿して近付くか、放湿して近付くかで差がある。これを履歴として考える

気乾は全乾ではなく、温湿度に応じて水分が残る状態

自己確認：同じ木片の水分変化

全乾質量80 gの木片を考える

含水率15%のときの質量を求める

含水率25%から減った水の質量は何gか

寸法変化まで、この質量情報だけで分かるか

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：水の質量と、寸法の情報

質量＝80×1.15＝92 g

減った水は100－92＝8 g

体積や方向別寸法の変化は、別の情報が必要

質量の差を、そのまま幅の収縮率へ置き換えない

問2：含水率が変わると密度も変わる

全乾質量 80 g、乾量基準含水率 25%

現在の体積 200 cm^3、全乾時の体積 190 cm^3

現在の密度と、全乾密度を求める

80 / 200 を全乾密度と呼べるか（目安4分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説2：質量と体積の状態をそろえる

現在の質量 ＝ 80 × 1.25 ＝ 100 g

現在の密度 ＝ 100 / 200 ＝ 0.500 g/cm³

全乾密度 ＝ 80 / 190 ≈ 0.421 g/cm³

80 / 200 ＝ 0.400 g/cm³：異なる状態の組合せ

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

細胞壁の吸湿と膨潤

壁成分のOH基などと水が相互作用し、壁内部の構造が変わる

細胞壁中の水が増えると膨潤し、減ると収縮する

ミクロフィブリルの配向と、細胞の形・配列が方向差に関わる

内腔に水を満たすことと、細胞壁へ水が入ることを区別する

木材の水分変化を、単に穴の水が増減するだけの現象と考えない

LとRとTの収縮

通常の材では、収縮はおおむねT＞R≫L

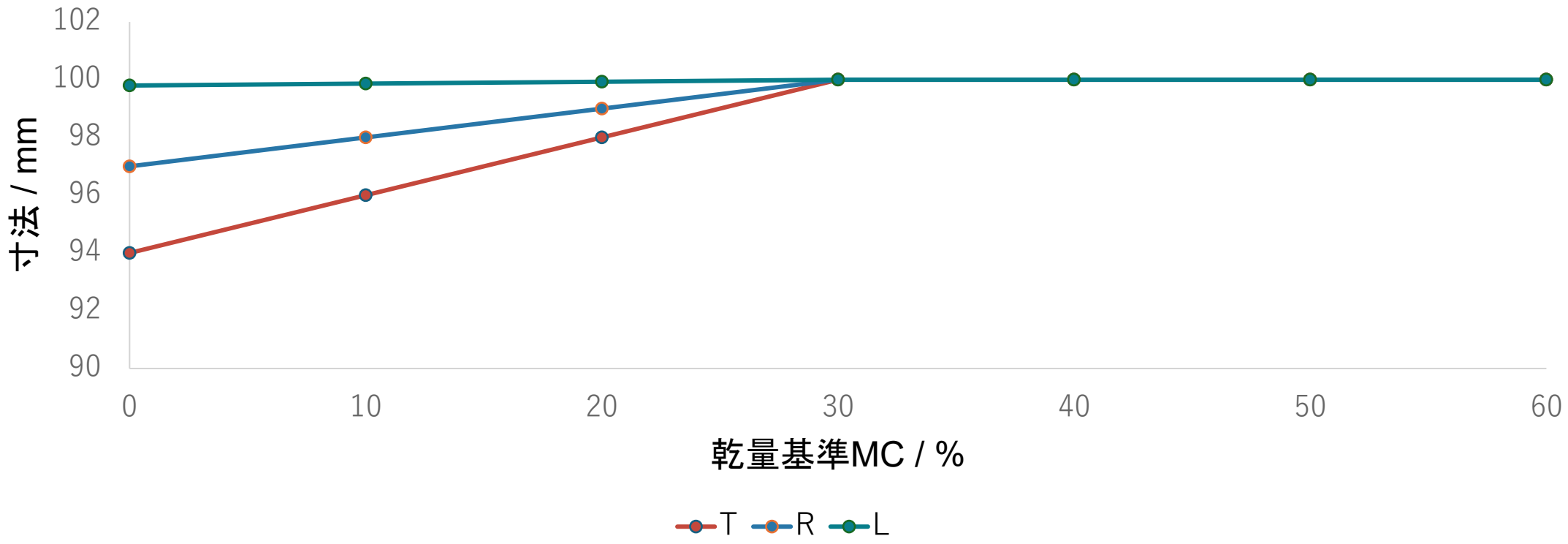
Tは年輪に沿う方向、Rは年輪を横切る方向

RとTの差は細胞壁の配向だけでなく、組織構成や年輪内の違いにも関わる

未成熟材・あて材では、L方向の収縮が大きい場合がある

木取りと年輪配置を読むことが、幅の動きや反りの予想につながる

含水率と寸法：FSPを境に考えるモデル



繊維飽和点 FSP＝30%で各方向100 mm。全乾でT94、R97、L99.8 mmと仮定。

縦軸90–102 mm。直線近似の説明モデルであり、実測曲線ではない。

乾燥中の応力と変形

表面が先に乾くと、内部より先に収縮しようとする

内部や接合部が収縮を拘束すると、木材の中に応力が生じる

木取り、TとRの差、水分勾配、繊維の傾きが反りや割れに関わる

使用環境に近い状態へ調整し、桟積みなどで乾き方も管理する

塗装は吸放湿の速度を抑えうるが、水分変化を完全には止めない

乾燥・保管・使用を、一続きで考える

目標：使用環境に応じた水分状態と、材質の確保

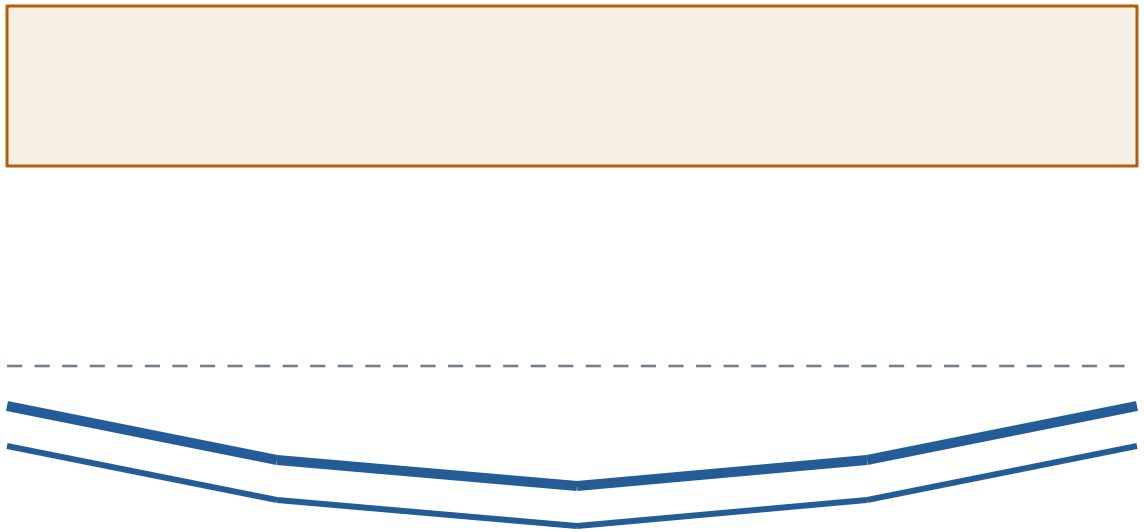
全乾は計算の基準。全製品の使用目標ではない

平均MCだけでなく、水分分布と乾き方も確認

樹種・厚さ・初期状態・用途で乾燥条件は変わる

方向差と寸法変化

乾燥前の例



変形の概念図

破線：変形前の基準線。青：変形後。変形量は誇張。

方向別の収縮

木取りと年輪の位置

水分分布と拘束

反りの量・向きは条件による

収縮率と膨潤率の基準

収縮率＝100×(乾燥前寸法－乾燥後寸法)/乾燥前寸法

100 mmから94 mmなら、収縮率は6.00％

94 mmから100 mmへ戻る膨潤率は100×6/94＝約6.38％

同じ6 mmの変化でも、分母の基準寸法が違う

全乾までの値と、教室の日々の温湿度変化の値を分けて扱う

木製扉の季節変化を説明する

事例：雨の多い時期に木製扉が動きにくくなった

確認：木取り、幅方向、保管・使用環境、接合部の拘束

説明：細胞壁中の水の増減が寸法を変え、方向差が現れる

改善案：使用環境への調整、動きを許す納まり、保守の方法

教科書の接点：乾燥・収縮・反りと組立／A(1)ア／A(2)ア・イ

使用域の寸法変化：計算モデル

幅150 mm、初めの含水率18%

含水率1ポイント低下当たり、初期幅の0.20%縮むと仮定

18%から12%へ低下：6ポイント

幅の減少=150×0.0020×6=1.80 mm

問3：板の方向と、湿度変化を結ぶ

仮想モデル：幅200 mm、乾量基準含水率12%

含水率が18%へ変化：差は6パーセントポイント

1ポイント当たりの変化率：T方向0.25%、R方向0.12%

板幅がT・R方向の場合の増加量を比較（目安5分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説3：方向によって幅の変化量が違う

Δb ＝ b × k × Δu　（kは比に直す）

T方向：200 × 0.0025 × 6 ＝ 3.00 mm

R方向：200 × 0.0012 × 6 ＝ 1.44 mm

拘束・接合・塗装を含む実部材の応答は別に確かめる

Δb：幅の変化量　b：初期幅　k：方向別の係数　Δu：含水率の変化（ポイント）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

自己確認：幅の向きと、拘束

同じ材料・同じ長さの板を二つ使う

一方は幅が主にR方向、他方は主にT方向

両方を幅方向へ強く拘束したら何が問題になるか

方向別の変化・割れ・接合を説明する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

木材とプラスチックの変化を比較

木材：方向と含水状態を記録

プラスチック：温度・時間・成形条件を記録

変化が小さい／大きいと述べる前に条件をそろえる

栽培容器の架台では、濡れと乾燥を繰り返す使い方も考える

問4：AIの予測精度95%を、どう評価するか

仮想例：親板A・B・Cから試験片を10本ずつ採取

試験片を無作為に分け、同じ親板が学習用と評価用に入った

目標は「初めて入手する親板の性質」を予測すること

何を分け、どんな条件を記録するか（目安5分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説4：未知にしたい単位で分けて評価する

未知の親板が目標なら、親板ごとに分ける

樹種・方向・含水率・寸法・試験法・由来を記録

回帰なら誤差の単位と残差も示す。「精度」の定義を確認

親板3枚だけでは、他樹種・他環境への一般化は未確認

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

学校の問いを、大学の専門理解で支える

中学校技術への題材案：木製扉の季節変化を図で説明

高校工業への接続例：測定状態・異方性・公差と接合

高校情報への接続例：表の列定義・データ分割・検証

採用試験を意識する自作問い：定義・計算・理由を説明

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

出口課題：三材料の比較表に条件の列を加える

木材：方向・含水状態・密度の測定条件

金属：材種・調質・試験温度・形状

プラスチック：グレード・温度・荷重時間・成形方向

同じ材料名でも、比較できる条件かを確かめる（目安4分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

今回の整理

構造、方向、状態をセットで記録する

含水率は分母を確かめる

幅の動きと接合の拘束を対応させる

次回：密度・強さ・加工・接合を材料選択へつなぐ

参照資料

木材及び木質材料学 第1・2・8・9回の図・説明を再利用

Wood Handbook 2021 第3・4章

図の詳細と出典は各画面のノートを参照

数値を設定した例は、授業用の計算モデル